abs-id = 160

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 3 \times \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{15}\right)$. On a :

☐ **a.** $A = \frac{13}{15}$ ☐ **b.** $A = \frac{3}{12}$ ☐ **c.** $A = \frac{3}{5}$ ☐ **d.** $A = \frac{3}{15}$

Question 1.2

On considère les nombres suivants :

$$B = \sqrt{900}, \quad C = \frac{14}{100}, \quad D = 1{,}8 \times 10^2 \quad \text{et} \quad E = \frac{10^3}{3} - \frac{10}{0{,}3}.$$

Lequel de ces nombres est le plus grand ?

☐ **a.** B ☐ **b.** C ☐ **c.** D ☐ **d.** E

Question 1.3

Une boutique est ouverte de 8 h à 13 h puis de 14 h à 18 h durant la journée. À quelle proportion de la journée les horaires d'ouverture de cette boutique correspondent-ils ?

- ☐ **a.** $\frac{9}{100}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{24}$
- ☐ **c.** $\frac{3}{8}$
- ☐ **d.** $\frac{18}{24}$

Question 1.4

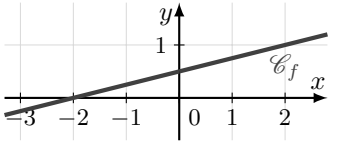
Une plante d'intérieur mesurait 28 cm à son achat. Deux mois plus tard, on constate qu'elle a grandi de 7 cm.

Quel est le taux d'évolution de sa taille durant cette période ?

- ☐ **a.** $+10\,\%$
- ☐ **b.** $+25\,\%$
- ☐ **c.** $+50\,\%$
- ☐ **d.** $+75\,\%$

Question 1.5

On considère la fonction f représentée ci-dessous.



Elle est définie par :

- ☐ **a.** $f(x) = 4x + 0{,}5$
- ☐ **b.** $f(x) = 0{,}5x + 0{,}5$
- ☐ **c.** $f(x) = 0{,}25x + 0{,}5$
- ☐ **d.** $f(x) = 0{,}5x + 0{,}25$

Question 1.6

Soient r, s, t et u quatre réels tels que $s = \dfrac{r-u}{t} + \dfrac{t}{r+u}$.

Combien vaut s si $r = -2$, $t = 3$ et $u = -5$?

- ☐ **a.** $\frac{4}{7}$
- ☐ **b.** -1
- ☐ **c.** $-\frac{2}{7}$
- ☐ **d.** $\frac{6}{10}$

Question 1.7

La forme développée et réduite de l'expression $(3x+2)^2 - 5(1-x)$ est :

- ☐ **a.** $3x^2 + 17x - 1$
- ☐ **b.** $6x^2 + 5x - 1$
- ☐ **c.** $9x^2 + 7 + 5x$
- ☐ **d.** $9x^2 + 17x - 1$

Question 1.8

Le prix d'un article a été multiplié par 0,031. Ce prix a diminué de :

- ☐ **a.** $3{,}1\,\%$
- ☐ **b.** $31\,\%$
- ☐ **c.** $9{,}69\,\%$
- ☐ **d.** $96{,}9\,\%$

Question 1.9

On donne ci-dessous le tableau de signes d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		-5		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

On peut affirmer que :

- ☐ **a.** $f(-6) \geqslant f(3)$
- ☐ **b.** $f\left(\frac{1}{2}\right) \geqslant f(-8)$
- ☐ **c.** $f(0) = 1$
- ☐ **d.** $f(2) > f(1)$

Question 1.10

Une urne contient des jetons : quatre sont rouges, numérotés de 1 à 4, cinq sont bleus, numérotés de 5 à 9, et trois sont verts, numérotés de 10 à 12. On tire au hasard un jeton. Il porte un numéro pair.

Quelle est la probabilité qu'il soit bleu ?

- ☐ **a.** $\frac{5}{12}$
- ☐ **b.** $\frac{1}{3}$
- ☐ **c.** $\frac{2}{5}$
- ☐ **d.** $\frac{1}{2}$

Question 1.11

On considère la fonction f définie par $f(x) = -2x(x-3)^2$ et on note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

Lequel des points suivants n'appartient pas à la courbe $\mathscr{C}_f$?

- ☐ **a.** $(-1\,;32)$
- ☐ **b.** $(1\,;-8)$
- ☐ **c.** $(0\,;3)$
- ☐ **d.** $(4\,;-8)$

Question 1.12

On considère le nombre $M = \dfrac{10^2 \times 2^{-4}}{5^5 \times 20}$. On a :

- ☐ **a.** $M = 20^{-3} \times 5^{-5}$
- ☐ **b.** $M = \dfrac{1}{10^4}$
- ☐ **c.** $M = \dfrac{5^4}{2^3}$
- ☐ **d.** $M = 10^3$